

norme française

NF DTU 59.5 P1-2
Juillet 2022

Indice de classement : **P 22-204-1-2**

ICS : 87.040

Travaux de bâtiment — Mise en œuvre des revêtements et systèmes intumescents sur structures métalliques — Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM)

E : Execution of works — Implementation of intumescent coating
and system for fire protection of steel structure —
Part 1-2: General criteria for selection of materials
D : Bauarbeiten — Implementierung von Brandschutzanstriche
und Brandschutzsysteme für Stahlbauten —
Teil 1-2: Allgemeine Kriterien zur Materialauswahl

Norme française

homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR en juin 2022.

Remplace la norme homologuée NF DTU 59.5 P1-2, de janvier 2013.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

Résumé

Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour la mise en œuvre des revêtements intumescents sur structure en acier.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : peinture, bâtiment, protection contre l'incendie, résistance à la chaleur, structure métallique, acier, fonte, mise en oeuvre, choix, matériau, couche de peinture.

Modifications

Par rapport au document remplacé, révision de la norme.

Corrections

La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d'application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s'impose aux parties. Une réglementation peut rendre d'application obligatoire tout ou partie d'une norme.

La norme est un document élaboré par consensus au sein d'un organisme de normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d'une enquête publique.

La norme fait l'objet d'un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps.

Toute norme française prend effet le mois suivant sa date d'homologation.

Pour comprendre les normes

L'attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales **doit et doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Les expressions telles que, **il convient et il est recommandé** sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales **peut et peuvent** sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de **notes ou d'annexes informatives**.

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d'activité donné, les expertises nécessaires à l'élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après. Lorsqu'un expert représente un organisme différent de son organisme d'appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d'appartenance (organisme représenté).



Vous avez utilisé ce document, faites part de votre expérience à ceux qui l'ont élaboré.

Scannez le QR Code pour accéder au questionnaire de ce document ou retrouvez-nous sur <http://norminfo.afnor.org/norme/199845>.

Peintures Intumescentes sur Structures Métalliques BNCM CNPI

Composition de la commission de normalisation

Président : M FERAY

Secrétariat : MME LEMAIRE — BNCM

M	ABD EL MHOSEN	CARBOLINE FRANCE SAS
M	AVENEL	CSTB
M	BALAVOINE	PREZIOSO HOLDING
M	BLANCKAERT	HEMPEL FRANCE
M	DEMARQUE	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
M	DIACU	OMEGA STRUCTURE
M	DUARTE	CARBOLINE FRANCE SAS
MME	DUSSEQUE	FFA
M	FERAY	SHERWIN WILLIAMS
MME	FERNANDEZ	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
M	FIRTH	ICPE
MME	FLIS-PLISSON	CAPEB
M	GIUNTA	GROUPE DAUPHINE ISOLATION
MME	GODARD CHIVE	IREF
M	GORCHS	PROJISO
M	HOSTALERY	CTICM
M	JACQUETY	INSTITUT DE SOUDURE
M	JOCTEUR	TREMCO ILLBRUCK
M	JOYEUX	EFFECTIS FRANCE
M	LE CLOAREC	GEPI
MME	LE TALLEC	EFFECTIS FRANCE
M	LEGAY	FIPEC
MME	LEMAIRE	BNCM/CTICM
M	MARMORET	CAPEB
MME	MERLATTI	SIXENSE IPRS
MME	MERLIN	CETEN APAVE
M	MICHEL	ALLIOS
MME	MORDANT	PPG FREITAG
M	MOUATT	CTICM
M	PETIT	SIXENSE IPRS
M	PIRIOU	PROMAT
M	ROEYE	AKZO NOBEL
M	SAULNIER	TREMCO ILLBRUCK

M	SCHNEIDER	PPG AC FRANCE
M	TESSIER	CERIB
M	TROCELLIER	COMISO
MME	VINIT	GTFI
M	ZHAO	CTICM

Avant-propos commun à tous les NF DTU

Les normes NF DTU sont des normes particulières qui sont composées de plusieurs parties :

- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) ;
- Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) ;
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) ;
- Eventuellement partie 3 et suivantes.

Chaque partie d'un NF DTU constitue un cahier des clauses types d'un marché de travaux entre l'entrepreneur et son client applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. La partie 1-1 (CCT) et la partie 1-2 (CGM) sont conçues en vue d'être nommées dans les clauses techniques du marché, la partie 2 (CCS) est conçue pour être nommée dans les clauses administratives du marché.

Avant la conclusion du marché, les normes NF DTU sont destinées à être des pièces intégrées au dossier de consultation des entreprises.

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers, l'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les NF DTU ou celles que les contractants estiment pertinent d'inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les NF DTU.

En particulier, les NF DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L'établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type relève d'une réflexion des acteurs responsables de la conception et de l'exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s'avère pertinent, sur le contenu des NF DTU, mais aussi sur l'ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes.

Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l'expérience.

Si le présent document indique l'existence d'une certification comme mode de preuve, le titulaire le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres États Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes bénéficiant de l'accréditation délivrée par des organismes signataires des accords dits « E.A. ».

Lorsque le présent document se réfère à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application selon l'arrêté du 21 mars 2012, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient d'une évaluation d'aptitude à l'emploi en vigueur dans d'autres États Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalente et qui est délivrée par un organisme tiers reconnu officiellement dans l'État Membre pour le domaine concerné. Dans tous les cas, le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou procédé proposé.

NF DTU 59.5 P1-2

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

Compte tenu de la nature spécifique des NF DTU, le présent avant-propos précise et modifie en tant que de besoin les dispositions générales figurant en page de garde du présent document normatif.

Les conditions de publication des NF DTU ne garantissent pas un délai suffisant aux parties contractantes pour en maîtriser correctement le contenu à la date de prise d'effet proposée par la norme (1).

Aussi, afin de permettre des conditions raisonnables et loyales de prise de connaissance du NF DTU par les parties contractantes, la présente version du document ne peut être valablement prise en référence dans le marché que si sa date de prise d'effet est antérieure de trois mois au premier jour du mois d'établissement des prix. Dans le cas contraire, la référence au présent NF DTU renvoie à la version antérieure de la norme, sauf accord différent des parties.

Pour information, les conditions habituelles proposées par les CCAG des marchés publics ou privés (NF P 03-001) disposent de délais suffisants.

(1) vis-à-vis de la date théorique de prise d'effet telle qu'annoncée en pages de garde de la norme.

Avant-propos national

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété industrielle ou de droits analogues. AFNOR ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Sommaire	Page
Avant-propos commun à tous les NF DTU.....	5
1 Domaine d'application.....	8
2 Références normatives.....	8
3 Matériaux.....	8
3.1 Couche primaire.....	8
3.2 Revêtement intumescent.....	9
3.3 Couche de finition.....	9
3.4 Système de protection intumescent	9
4 Caractérisation des revêtements et des systèmes de revêtements intumescents.....	9
Bibliographie.....	12

NF DTU 59.5 P1-2

1 Domaine d'application

Le présent document fixe les critères techniques de choix des matériaux utilisés pour l'exécution des travaux définis par la norme NF DTU 59.5 P1-1 (CCT).

2 Références normatives

Ce document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent à ce document que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y compris les amendements).

NF DTU 59.5 P1-1, *Travaux de bâtiment — Mise en œuvre des revêtements et systèmes intumescents sur structures métalliques — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P 22-204-1-1)*

NF EN 16623, *Peintures et vernis avec les normes associées — Revêtements réactifs pour la protection contre l'incendie des subjectiles métalliques — Définitions, classification, caractéristiques et marquage (Indice de classement T 34-900)*

NF EN ISO 12944-8, *Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture — Partie 8 : Développement de spécifications pour les travaux neufs et de maintenance (Indice de classement : T34-555-8)*

3 Matériaux

3.1 Couche primaire

La couche primaire est une peinture, sous forme liquide mono-composant ou bi-composant, en phase aqueuse ou à base de solvant, appliquée directement sur une surface en acier convenablement préparée pour conférer une protection contre la corrosion et une bonne adhérence pour les couches suivantes.

Le primaire peut être de deux types : riche en zinc (teneur en pigment de poussières de zinc égale ou supérieure à 80 % en masse du feuil sec) ou divers.

Le primaire doit appartenir à l'une des familles de base liant suivantes :

- a) Acrylique ;
- b) Alkyde à faible/moyenne teneur en huile ;
- c) Epoxy à deux composants ;
- d) Silicate de zinc.

Les plages d'épaisseurs moyenne, minimum et maximum des différentes familles de primaire autorisées sont indiquées dans les documents de référence de chaque fabricant.

Une attestation du traitement anticorrosion suivant l'Annexe I de la NF EN ISO 12944-8 :2017 du primaire doit être fournie avant application du revêtement intumescent.

3.2 Revêtement intumescent

Matériaux réactifs en phase aqueuse ou à base de solvant qui sont spécifiquement formulés pour produire une réaction chimique sous l'effet de la chaleur (dès 120 à 200 °C), de sorte que leur forme physique se modifie en une sorte de meringue et fournit ainsi une protection contre l'incendie par effets d'isolation thermique et de refroidissement.

Cette meringue peut atteindre une épaisseur d'environ 50 fois la couche totale appliquée de revêtement.

NOTE Le revêtement intumescent est un revêtement sous forme liquide, mono-composant ou bi-composant.

3.3 Couche de finition

Peinture sous forme liquide mono-composant ou bi-composant, en phase aqueuse ou à base de solvant, appliquée après le revêtement intumescent pour le protéger des agressions dues à l'environnement. Il peut assurer aussi une fonction décorative.

Une couche de finition peut comprendre :

- a) une seule couche de finition ;
- b) plusieurs couches d'une même finition.

Lorsqu'une couche de finition est utilisée pour répondre à la catégorie d'utilisation environnementale requise, alors elle doit être identifiée par sa référence de produit unique et sa description. Une équivalence générique n'est pas acceptable.

3.4 Système de protection intumescent

Un système de protection intumescent comprend l'association du revêtement intumescent avec au moins l'un des éléments suivants :

- la couche primaire ;
- le revêtement de finition.

4 Caractérisation des revêtements et des systèmes de revêtements intumescents

Les composants des revêtements et des systèmes de revêtements intumescents sont caractérisés selon la norme NF EN 16623 et les normes d'essais auxquelles elle réfère. Cette norme définit également les niveaux de performances requis des systèmes en fonction de leur type d'exposition. Ces niveaux sont précisés dans la norme NF EN 16623.

Les revêtements ou systèmes de revêtement intumescents doivent être accompagnés des documents justificatifs ci-dessous :

- a) Un rapport de classement au feu délivré par un laboratoire spécialisé ;

ou,

- b) Un procès-verbal de classement au feu délivré par un laboratoire spécialisé, ainsi que la fiche technique.

NOTE 1 Les revêtements ou systèmes intumescents peuvent bénéficier d'un marquage CE selon l'EAD 350402-00-1106 (anciennement ETAG 18-2).

NF DTU 59.5 P1-2

NOTE 2 Le laboratoire spécialisé peut être un laboratoire notifié, pour la délivrance d’une évaluation technique européenne, permettant le marquage CE et de la déclaration de performance (DOP), ou bénéficiant d’une accréditation délivrée pour cette application par des organismes signataires des accords dits E.A.

Ces documents doivent préciser les caractéristiques du revêtement (voir chapitres 6.2 et 6.3 du NF DTU 59.5 P1-1 :2022) qui sont nécessaires :

- au choix du produit en fonction de la résistance au feu attendue ;
- à la détermination de l’épaisseur et du nombre de couches ;
- à la justification de la résistance et de la stabilité au feu des éléments structuraux traités ;
- à la détermination des conditions de mise en œuvre.

En fonction de la condition d’exposition de l’ouvrage (intérieure ou semi-exposée), il convient de choisir le type de revêtements intumescents approprié dans le Tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 — Catégories d’utilisation environnementale des revêtements intumescents selon l’exposition aux intempéries

Type	Description de l’exposition	Condition d’exposition de l’ouvrage	
		Intérieure	Semi-exposée
X	Prévu pour toutes les conditions d’exposition (intérieures, semi-exposées et exposées)	OUI	OUI
Y	Prévu pour les conditions d’exposition intérieures et semi-exposées. « Semi-exposée » inclut les températures négatives, mais pas l’exposition à la pluie et une exposition limitée aux UV (l’exposition aux UV n’est pas évaluée)	OUI	OUI
Z1	Prévu pour les conditions d’exposition intérieures (températures négatives exclues) avec humidité élevée	OUI	NON
Z2	Prévu pour les conditions d’exposition intérieures (températures négatives exclues) avec des classes d’hygrométrie différentes de Z1 (voir Tableau 2)	OUI	NON

Les classes d’hygrométries intérieures sont rappelées dans le Tableau 2 ci-dessous :

Tableau 2 — Conditions d’exposition intérieures

Classe d’hygrométrie	Bâtiment
1	Bâtiments inoccupés, zones de stockage pour marchandises sèches
2	Bureaux, logements à taux d’occupation et ventilation normaux
3	Bâtiments à taux d’occupation inconnu
4	Gymnases, cuisines, cantines
5	Bâtiments spéciaux, par exemple: laverie, brasserie, piscine

NOTE 3 Les dispositions, essais et méthodes d'évaluation conformément à la norme NF EN 16623, justifient une durée de vie estimée du produit pour l'utilisation prévue allant de 10 à 25 ans, à condition que le produit fasse l'objet d'une utilisation et d'une maintenance appropriées. Les indications données sur la durée de vie prévue ne sont pas à interpréter comme une garantie donnée par le fabricant, mais doivent être considérées comme un moyen de choisir le produit approprié pour la durée de vie économiquement raisonnable qui est attendue des ouvrages.

NOTE 4 En prenant en compte l'environnement du chantier et l'environnement final de l'ouvrage, certains types de revêtement intumescent sont recommandés suivant le Tableau 2 ci-dessous.

Tableau 3 — Type de revêtement recommandé selon la catégorie d'utilisation environnementale

Type de revêtement intumescent recommandé	Catégories d'utilisation environnementale			
	X	Y	Z1	Z2
Mono-composant en phase aqueuse	NON	/ ^a	OUI	OUI
Mono-composant en phase solvant	/ ^a	OUI	OUI	OUI
Époxy	/ ^a	OUI	OUI	OUI
Méthacrylate	/ ^a	OUI	OUI	OUI
^a Solution non visée par le présent document				

NF DTU 59.5 P1-2

Bibliographie

- [1] NF DTU 59.5 P2, Travaux de bâtiment — Mise en œuvre des revêtements et systèmes intumescents sur structures métalliques — Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) (Indice de classement : P 22-204-2)
- [2] NF P 03-001, Marchés privés - Cahiers types - Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés
- [3] EAD 350402-00-1106 “Reactive coatings for fire protection of steel elements” September 2017 - EOTA